EXERCICIO DO LIVRO

Aluno:Ruan Silva Carvalho

Exercício 1

Resposta: O número máximo de caracteres é calculado como 2^{32}, o que resulta em **4.294.967.296** símbolos diferentes.

Exercício 2

Resposta: O número máximo totalizando **65.536** cores diferentes.

Exercício 3

Exercício 4 - Falha na Topologia de Anel (Exercício 19)

Resposta: Uma estação inoperante pode derrubar ou interromper o funcionamento do anel, a menos que a rede possua mecanismos de redundância ou anéis duplos.

Exercício 5

Resposta: Uma falha ou quebra no cabo *backbone* (ou a remoção inadequada) interrompe toda a rede. No entanto, a simples desconexão física de uma estação terminal através de seus conectores/transceptores normalmente não derruba o barramento inteiro, embora uma ruptura no meio principal afete a comunicação global.

Exercícios de Programação em C

Exercício C1

```
#include <stdio.h>

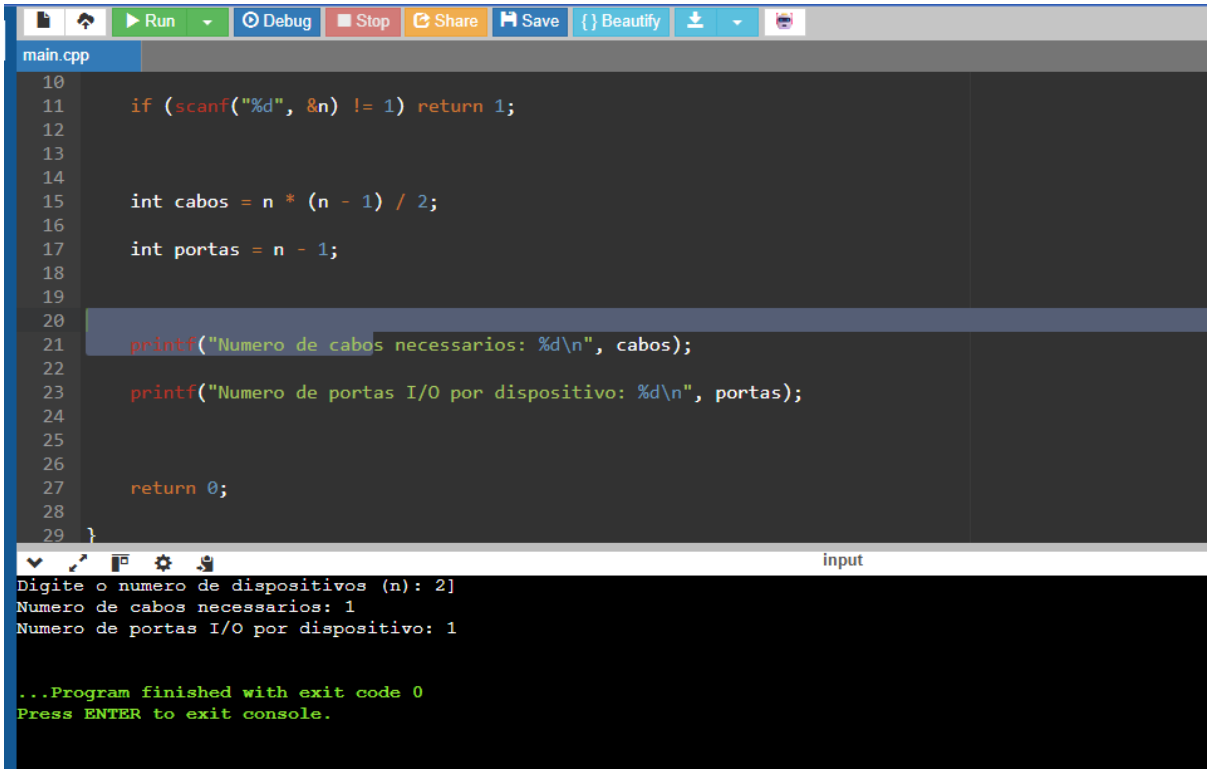

int main() {
   int n;
   printf("Digite o numero de dispositivos (n): ");
   if (scanf("%d", &n) != 1) return 1;


   int cabos = n * (n - 1) / 2;
```

```
    int portas = n - 1;

    printf("Numero de cabos necessarios: %d\n", cabos);
    printf("Numero de portas I/O por dispositivo: %d\n", portas);

    return 0;
}
```



Exercício C2

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 2) {
        printf("Uso: %s <bits_por_pixel>\n", argv[0]);
        return 1;
    }
```

```
    int bits = atoi(argv[1]);
    unsigned long long cores = 1;

    for (int i = 0; i < bits; i++) {
        cores *= 2;
    }

    printf("Numero maximo de cores para %d bits: %llu\n", bits, cores);
    return 0;
}
```

Exercício C3

```
#include <stdio.h>

typedef enum {
    MALHA, ESTRELA, BARRAMENTO, ANEL
} Topologia;

const char* obterNomeTopologia(Topologia t) {
    switch (t) {
        case MALHA: return "Malha";
        case ESTRELA: return "Estrela";
        case BARRAMENTO: return "Barramento";
        case ANEL: return "Anel";
        default: return "Desconhecida";
    }
}
```

Exercício C4

typedef enum {

SIMPLEX = 0,

HALF_DUPLEX = 1,

FULL_DUPLEX = 2

} ModoFluxo;

#include <stdio.h> #include <string.h>

#define MAX_MENSAJENS 100 #define TAM_MSG 256

typedef struct { int origem; int destino; char texto[TAM_MSG]; } Mensagem;

typedef struct { Mensagem fila[MAX_MENSAJENS]; int inicio; int fim; } HubCentral;

void inicializarHub(HubCentral *hub) { hub->inicio = 0; hub->fim = 0; }

void enviar(HubCentral *hub, int origem, int destino, const char *texto) { if ((hub->fim + 1) % MAX_MENSAJENS == hub->inicio) { printf("Erro: Hub cheio! Mensagem descartada.\n"); return; } hub->fila[hub->fim].origem = origem; hub->fila[hub->fim].destino = destino; snprintf(hub->fila[hub->fim].texto, TAM_MSG, "%s", texto); hub->fim = (hub->fim + 1) % MAX_MENSAJENS;

```
printf("[Hub] Mensagem roteada da estacao %d para a estacao %d\n", origem, destino);


}
```

int main() { HubCentral hub; inicializarHub(&hub);

```
enviar(&hub, 1, 3, "Ola da estacao 1 para a 3 via Hub!");
return 0;


}
```